

Вариант 11

Интенсив

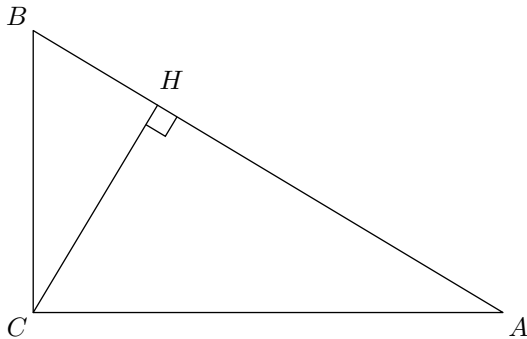
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота, $BC = 7$, $\cos A = \frac{2\sqrt{6}}{7}$. Найдите AH .

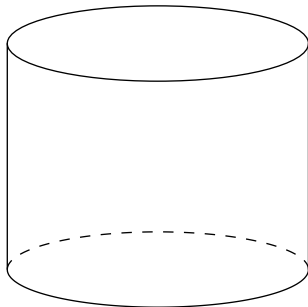


Задача 2

Найдите длину вектора $\vec{a}(-15; 8)$.

Задача 3

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 27 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 3 раза больше диаметра первого? Ответ дайте в сантиметрах.



Задача 4

В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что разница выпавших очков равна 1 или 2.

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Задача 5

В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью $0,06$ независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен.

Задача 6

Найдите корень уравнения $81^{x-11} = \frac{1}{3}$.

Задача 7

Найдите значение выражения $\sqrt{932^2 - 420^2}$.

Задача 8

Прямая $y = 6x + 9$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 + 7x - 6$.
Найдите абсциссу точки касания.

Задача 9

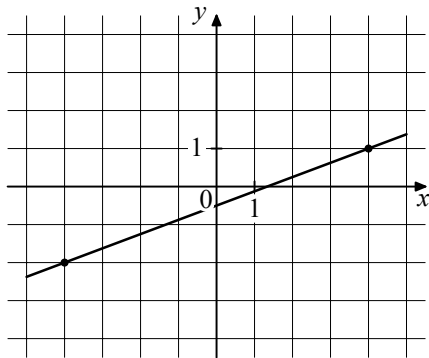
Два тела, массой $m = 2$ кг каждое движутся с одинаковой скоростью $v = 10$ м/с под углом 2α друг к другу. Энергия (в джоулях), выделяющаяся при их абсолютно неупругом соударении, вычисляется по формуле $Q = mv^2 \sin^2 \alpha$, где m — масса в килограммах, v — скорость в м/с. Найдите, под каким наименьшим углом 2α (в градусах) должны двигаться тела, чтобы в результате соударения выделилось энергии не менее 50 джоулей.

Задача 10

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 483 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 22 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в пункт отправления теплоход возвращается через 46 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

Задача 11

На рисунке изображён график функции $f(x) = kx + b$. Найдите $f(12)$.



Задача 12

Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\left(\lg\left(\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right) - \lg\frac{1}{4}\right) \cdot \left|\cos^2\frac{x}{3} - \frac{1}{2}\right| \cdot \frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg} x}} = 0$.

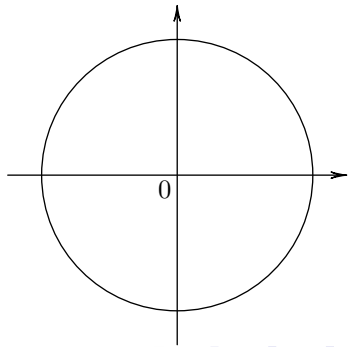
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие интервалу $\left(-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\left(\lg\left(\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right) - \lg\frac{1}{4}\right) \cdot \left|\cos^2\frac{x}{3} - \frac{1}{2}\right| \cdot \frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg} x}} = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие интервалу $\left(-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

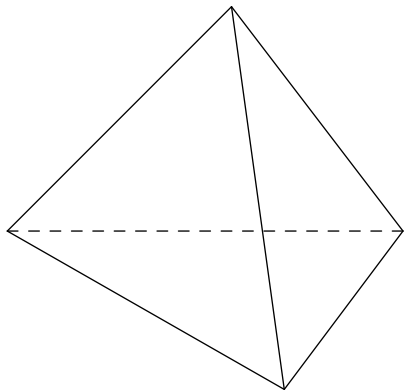
б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 14

В треугольной пирамиде $SABC$ известно, что $SA = SB = SC$, а также $AB = BC$.

- Докажите, что прямые AC и SB перпендикулярны.
- Найдите угол между плоскостями SCA и ABC , если $AS = 17$, $AC = 16$, $AB = 10$.



Задача 15

Решите неравенство $\log_3 (7^{|x|} + 2) + \frac{2}{\log_3 (7^{|x|} + 2)} - 3 \geq 0$.

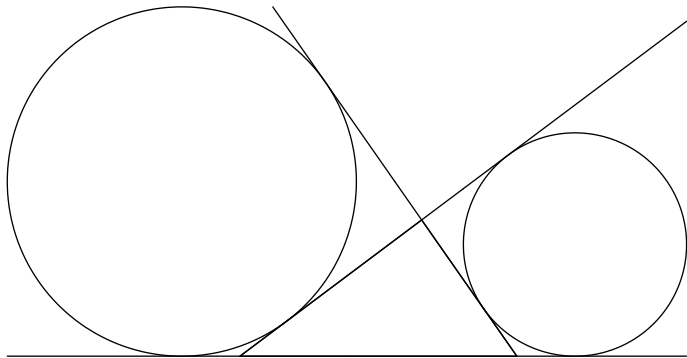
Задача 16

Алиса взяла кредит в банке на 860 тыс. рублей на шесть лет. По истечении каждого года банк начисляет 15% на оставшуюся сумму долга. За первые два года Алиса выплатила часть долга двумя равными платежами, после чего долг по кредиту составил 430 тыс. рублей. Следующие три года Алиса выплачивала только проценты по кредиту, а величина долга при этом не менялась. В последний год, после начисления процентов, Алиса одним платежом погашает кредит полностью. Какую сумму выплатила Алиса за весь период кредитования?

Задача 17

Окружность с центром O_1 касается стороны AB и продолжений сторон CB и AC треугольника ABC в точках L, H, N соответственно. Окружность с центром O_2 касается стороны AC и продолжений сторон AB и BC того же треугольника ABC в точках P, M, K соответственно.

- Докажите, что сумма длин отрезков HK и NP равна периметру треугольника ABC .
- Найдите длину отрезка O_1O_2 , если $AB = 3, AC = 4, BC = 5$.



Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{9}{4} \log_8^2(|x| + 2) + \frac{(a - 8)}{\log_{4+2|x|} 2} + 2|a| = 0$$

имеет ровно четыре различных решения.

Задача 19

Даны натуральные попарно различные числа k, l, m, n, p .

- а) Может ли быть выполнено равенство $\frac{1}{n} + \frac{1}{k} = \frac{1}{12}$?
- б) Может ли быть выполнено равенство $\frac{1}{k} + \frac{2}{l} + \frac{3}{m} + \frac{4}{n} + \frac{5}{p} = 9$?
- в) Сколько решений имеет уравнение $\frac{1}{n} - \frac{1}{k} = \frac{1}{128}$?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы